எடுத்துக்காட்டு 5: 156 மற்றும் 124 ஆகிய எண்களின் மீ.சி.ம காண்க.

தீர்வு : வகுத்தல் முறை

படி 1 : சிறிய பகாக் காரணியில் தொடங்கி, பிற எண்களால் வகுத்துக் கொண்டே செல்வதைப் பின்வருமாறு காணலாம்:

2	156,124
2	78, 62
3	39, 31
13	13, 31
31	1, 31
	1,1

மீ.சி.ம = பகாக் காரணிகள் பெருக்கற்பலன் = 2 x 2 x 3 x 13 x 31 = 4836.

156 மற்றும் 124 இன் மீ.சி.ம 4836.

பகாக் காரணிப்படுத்துதல் முறை

படி 1 : 156 மற்றும் 124 இன் பகாக் காரணிகளை எழுதுவோம் (வகுபடும் தன்மை விதிகளைப் பயன்படுத்தலாம்!)

$156 = 2 \times 78 = 2 \times 2 \times 39 = 2 \times 2 \times 3 \times 13$

$124 = 2 \times 62 = 2 \times 2 \times 31$

படி 2 : இரு எண்களிலும் இடம்பெறும் பொதுக்காரணிகளின் பெருக்கற்பலன் 2×2 மற்றும் பொதுவாக அமையாத காரணிகளின் பெருக்கற்பலன் $3 \times 13 \times 31$

படி 3 : ஆகவே, மீ.சி.ம = பொதுக் காரணிகளின் பெருக்கற்பலன் × பொதுவாக அமையாத காரணிகளின் பெருக்கற்பலன் = $(2 \times 2) \times (3 \times 13 \times 31) = 4 \times 1209 = 4836$.

எனவே, 156 மற்றும் 124 இன் மீ.சி.ம 4836 ஆகும் (அல்லது)

$156 = 2 \times 78 = 2 \times 2 \times 39 = 2 \times 2 \times 3 \times 13$

$124 = 2 \times 62 = 2 \times 2 \times 31$

இதில், 156 மற்றும் 124 இன் பகாக் காரணிப்படுத்துதலில் 2 ஆனது இரு எண்களிலும் அதிகபட்சம் இரு முறையும், 156 இல் பகாக் காரணிகளான 3 மற்றும் 13 ஆனது தலா ஒரு முறையும், 124 இல் பகா காரணியான 31 ஒரு முறையும் இடம் பெற்றுள்ளன. ஆகவே, தேவையான மீ.சி.ம = $2 \times 2 \times 3 \times 13 \times 31 = 4836$ ஆகும்.

1.7 மீ.பெ.கா மற்றும் மீ.சி.ம – வின் பயன்பாட்டுக் கணக்குகள்

அன்றாட வாழ்க்கைச் சூழல்களில் மீ.பெ.கா மற்றும் மீ.சி.ம கருத்துகள் இடம்பெறும் வாக்கியக் கணக்குகளைக் கீழே காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 6:

62, 78 மற்றும் 109–ஐ வகுத்து முறையே 2, 3 மற்றும் 4–ஐ மீதிகளாகக் கொடுக்கும் மீப்பெரு பொதுக் காரணி என்ன?

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட எண்களில் மீதியைக் கழிக்க. 62 – 2, 78 – 3 மற்றும் 109 – 4, அதாவது 60, 75 மற்றும் 105–ஐ வகுக்கும் பொதுக் காரணிகளைக் காணவும். 60, 75 மற்றும் 105–ஐ வகுக்கும் மிகப்பெரிய எண்ணானது அவற்றின் மீ.பெ.கா. ஆகும்.

$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$ $\quad 75 = 3 \times 5 \times 5$ $\quad 105 = 3 \times 5 \times 7$

6th_Maths_Term2_TM_Chapter 1.indd 18 29-06-2020 03:08:35 PM